

Zadanie 13

Rozwiąż równanie $\sin 3x + \cos 3x = \sqrt{2}$.

Będziemy korzystać ze wzorów na funkcje sumy i różnicy kątów.

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta$$

① Mnożymy obie strony przez $\frac{\sqrt{2}}{2}$.Ponieważ $\sin x = \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ dla $x = \frac{\pi}{4}$.

$$\sin 3x + \cos 3x = \sqrt{2} \quad | \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \sin 3x + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos 3x = 1$$

$$\cos \frac{\pi}{4} \sin 3x + \sin \frac{\pi}{4} \cos 3x = 1$$

② Korzystamy ze wzoru $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$.

$$\sin 3x \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} \cos 3x = 1$$

$$\sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$$

③ Rozwiązujemy równanie.

$$3x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$3x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad | :3$$

$$x = \frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Odp.: $x = \frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}$.

II sposób

$$\sin 3x + \cos 3x = \sqrt{2}$$

① Zamieniamy $\cos 3x$ na sinus.

Korzystamy ze wzoru redukcyjnego $\cos \alpha = \sin(\frac{\pi}{2} + \alpha)$.

$$\sin 3x + \cos 3x = \sqrt{2}$$

$$\sin 3x + \sin(\frac{\pi}{2} + 3x) = \sqrt{2}$$

② Korzystamy ze wzoru na sumę sinusów.

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$2 \sin \frac{3x + \frac{\pi}{2} + 3x}{2} \cos \frac{3x - \frac{\pi}{2} - 3x}{2} = \sqrt{2}$$

$$2 \sin(3x + \frac{\pi}{4}) \cos(-\frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$$

$$2 \sin(3x + \frac{\pi}{4}) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \quad |: \sqrt{2}$$

$$\sin(3x + \frac{\pi}{4}) = 1$$

③ Rozwiązujemy równanie.

$$3x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$3x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad |:3$$

$$x = \frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Odp.: } x = \frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$